

Biến đổi Fourier (2)

1. Biến đổi Fourier

1. Hàm gốc, hàm ảnh

1. (Hàm gốc) Cho $x(t) \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ sao cho

$$\exists \hat{x}(i\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)e^{-i\omega t} dt, \omega \in D \subset \mathbb{R}$$

- $x(t)$ hàm gốc, $\hat{x}(i\omega)$ ảnh Fourier, tập hàm gốc

$$\mathcal{G} = \{ x(t) : \exists \hat{x}(i\omega) \}, \mathcal{L}^1 \subset \mathcal{G}$$

2. (Hàm ảnh) Cho $X(i\omega) \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ sao cho

$$\exists \check{X}(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(i\omega)e^{it\omega} d\omega, t \in \mathbb{R}$$

- $X(i\omega)$ hàm ảnh, $\check{X}(t)$ ảnh ngược, tập hàm ảnh

$$\mathcal{A} = \{ X(i\omega) : \exists \check{X}(t) \}, \mathcal{L}^1 \subset \mathcal{A}$$

3. (Công thức Fourier)

- CT ảnh Fourier $x(t) \rightarrow \hat{x}(i\omega)$

- CT ảnh ngược $\check{X}(t) \leftarrow X(i\omega)$

- CT gốc – ảnh $x(t) \leftrightarrow \hat{x}(i\omega)$

DL (Công thức đối ngẫu)

$$1) \quad x(t) \rightarrow \hat{x}(i\omega) \Rightarrow \frac{1}{2\pi} \hat{x}(-it) \leftarrow x(\omega)$$

$$2) \quad \check{X}(t) \leftarrow X(i\omega) \Rightarrow X(it) \rightarrow 2\pi \cdot \check{X}(-\omega)$$

2. Biến đổi Fourier

1. (Định lý Dirichlet)

1) Cho $x(t) \in \mathcal{L}^1$

a) $\hat{x}(i\omega) \in \mathcal{A} \cap \mathcal{C}_0$ và $\check{\check{X}}(t) = \check{X}(t)$

$$b) \quad x'(t) \in \mathcal{Q}_0, \quad x''(t) \in \mathcal{Q} \quad \Rightarrow \quad \widehat{x}(i\omega) \in \mathcal{L}^1$$

2) Cho $X(i\omega) \in \mathcal{L}^1$

$$a) \quad \check{X}(t) \in \mathcal{Q} \cap \mathcal{Q}_0 \quad \text{và} \quad \widehat{\check{X}}(i\omega) = \check{X}(i\omega)$$

$$b) \quad X'(i\omega) \in \mathcal{A}_0, \quad X''(i\omega) \in \mathcal{A} \quad \Rightarrow \quad \check{X}(t) \in \mathcal{L}^1$$

3) $\exists \quad x(t) \notin \mathcal{Q}$

$$\exists \quad x(t) \in \mathcal{Q}, \quad \widehat{x}(i\omega) \notin \mathcal{A}$$

$$\exists \quad x(t) \in \mathcal{Q}, \quad \widehat{x}(i\omega) \in \mathcal{A} : \quad \check{\check{X}}(t) \neq \check{X}(t)$$

2. (Biến đổi Fourier thuận)

$$\Phi_1 : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}, \quad x(t) \rightarrow X(i\omega)$$

- $x(t) \in \mathcal{Q}, \quad X(i\omega) = \widehat{x}(i\omega)$
- $x(t) = \check{Y}(t) \notin \mathcal{Q}, \quad X(i\omega) = \check{Y}(i\omega) \quad (\text{suy rộng})$

Phân biệt với công thức ảnh Fourier

3. (Biến đổi Fourier ngược)

$$\Phi_2 : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}, \quad X(i\omega) \rightarrow x(t)$$

- $X(i\omega) \in \mathcal{A}, \quad x(t) = \check{X}(t)$
- $X(i\omega) = \widehat{y}(i\omega) \notin \mathcal{A}, \quad x(t) = \check{y}(t) \quad (\text{suy rộng})$

Phân biệt với công thức ảnh ngược. Cặp toán tử Φ_1 và

Φ_2 không khả nghịch lẫn nhau.

2. Công thức gốc – ảnh

1. Hàm mũ

1. Maple (1). $e^{-at} u(t) \leftrightarrow \frac{1}{a+i\omega} \quad \text{với} \quad \text{re}(a) > 0$

- $x(t) \in \mathcal{L}^1$

$$x(t) \rightarrow X(i\omega) = \int_0^{+\infty} e^{-(a+i\omega)t} dt = \frac{1}{a+i\omega}$$

- $X(i\omega) \in \mathcal{A}, \quad X(i\omega) \rightarrow \check{X}(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{it\omega}}{a+i\omega} d\omega$

2. Biến đổi công thức

- Đối xứng $x(-t) \rightarrow X(-i\omega)$

$$e^{at}u(-t) \leftrightarrow \frac{1}{a-i\omega} \text{ với } \operatorname{re}(a) > 0$$

- Đối ngẫu $X(-it) \leftarrow 2\pi.x(\omega)$

$$\frac{1}{a-it} \leftrightarrow 2\pi.e^{-a\omega}u(\omega) \text{ với } \operatorname{re}(a) > 0$$

3. $e^{-at^2} \leftrightarrow \sqrt{\frac{\pi}{a}}e^{-\frac{\omega^2}{4a}} \text{ với } \operatorname{re}(a) > 0$

- $x(t) \in \mathcal{L}^1 \cap \mathcal{C}$

$$x(t) \rightarrow X(i\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-at^2-i\omega t} dt = \sqrt{\frac{\pi}{a}}e^{-\frac{\omega^2}{4a}}$$

- $X(i\omega) \in \mathcal{L}^1, X(i\omega) \rightarrow x(t)$

- $a = \frac{1}{2}, e^{-\frac{t^2}{2}} \leftrightarrow \sqrt{2\pi} e^{-\frac{\omega^2}{2}}$

2. Hàm xung

1. Maple (2). $\operatorname{rect}(t, T) \leftrightarrow 2T.\operatorname{sinc}(\omega, T)$

- $x(t) \in \mathcal{L}^1$

$$x(t) \rightarrow X(i\omega) = \int_{-T}^{+T} e^{-i\omega t} dt = 2T.\operatorname{sinc}(\omega, T)$$

- $X(i\omega) \in \mathcal{A}, X(i\omega) \rightarrow \tilde{x}(t) = \frac{T}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \operatorname{sinc}(\omega, T)e^{it\omega} d\omega$

- Đối ngẫu $\operatorname{sinc}(t, T) \leftrightarrow \frac{\pi}{T} \operatorname{rect}(-\omega, T)$

2. $\delta(t-\alpha) \rightarrow e^{-i\alpha\omega} \text{ với } \alpha \in \mathbb{R}$

- $x(t) \in \mathcal{G} - \mathcal{L}^1$

$$x(t) \rightarrow X(i\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t-\alpha)e^{-i\omega t} dt = e^{-i\alpha\omega}$$

- $X(i\omega) \notin \mathcal{A}$, chiều ngược lại là suy rộng

- Đối ngẫu $e^{i\alpha t} \leftarrow 2\pi.\delta(\omega-\alpha)$

3. Maple (3). $\frac{1}{t} \rightarrow -i\pi.\text{sgn}(\omega)$

- $x(t) \in \mathcal{Q}-\mathcal{L}^1$

$$x(t) \rightarrow X(i\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{t} e^{-i\omega t} dt = -i\pi.\text{sgn}(\omega)$$

- $X(i\omega) \notin \mathcal{A}$, chiều ngược lại là suy rộng
- Đối ngẫu $\text{sgn}(t) \leftarrow \frac{2}{i\omega}$

4. Maple (4). $u(t) \leftarrow \frac{1}{i\omega} + \pi \delta(\omega)$

- $u(t) = \frac{1}{2} \text{sgn}(t) + \frac{1}{2} \leftarrow X(i\omega) = \frac{1}{i\omega} + \pi \delta(\omega)$
- $u(t) \notin \mathcal{Q}$, chiều ngược lại là suy rộng
- Đối ngẫu $\frac{1}{it} + \pi \delta(t) \rightarrow 2\pi.u(-\omega)$

Các tính chất (2)

1. Tính chất tuyến tính

1. (Tính tuyến tính) Cho $\lambda \in \mathbb{C}$

$$\lambda x(t) + y(t) \leftrightarrow \lambda X(i\omega) + Y(i\omega)$$

2. (Tính dịch chuyển) Cho $\alpha \in \mathbb{R}$

$$1) \quad x(t - \alpha) \leftrightarrow e^{-i\alpha\omega} X(i\omega)$$

$$2) \quad e^{i\alpha t} x(t) \leftrightarrow X(i(\omega - \alpha))$$

3. (Tính đồng dạng) Cho $\alpha \in \mathbb{R}^*$

$$1) \quad x(\alpha t) \leftrightarrow \frac{1}{|\alpha|} X(i \frac{\omega}{\alpha})$$

$$2) \quad x(-t) \leftrightarrow X(-i\omega)$$

4. (Ảnh của liên hợp phức)

$$x^*(t) \leftrightarrow X^*(-i\omega)$$

Ví dụ Maple (1 – 2).

$$1) \quad e^{-a|t|} \leftrightarrow \frac{2a}{a^2 + \omega^2} \quad \text{với } a > 0$$

$$\bullet \quad x(t) \in \mathcal{L}^1 \cap \mathcal{C}$$

$$x(t) = e^{-at} u(t) + e^{at} u(-t)$$

$$\bullet \quad e^{-at} u(t) \leftrightarrow \frac{1}{a + i\omega}, \quad e^{at} u(-t) \leftrightarrow \frac{1}{a - i\omega}$$

$$x(t) \leftrightarrow X(i\omega) = \frac{1}{a + i\omega} + \frac{1}{a - i\omega} = \frac{2a}{a^2 + \omega^2}$$

• Đổi ngẫu công thức trên

$$X(it) = \frac{2a}{a^2 + t^2} \leftrightarrow 2\pi \cdot x(-\omega) = 2\pi \cdot e^{-a|\omega|}$$

2) Cho $x(t) \leftrightarrow X(i\omega)$. Tìm ảnh fourier

$$\bullet \quad y(t) = x(t) \cos(\alpha t) = \frac{1}{2} (e^{i\alpha t} + e^{-i\alpha t}) x(t)$$

$$\Leftrightarrow Y(i\omega) = \frac{1}{2} (X(i(\omega - \alpha)) + X(i(\omega + \alpha)))$$

- $y(t) = x(t)\sin(\alpha t) = \frac{1}{2i}(e^{i\alpha t} - e^{-i\alpha t})x(t)$

$$\Leftrightarrow Y(i\omega) = \frac{1}{2i} (X(i(\omega - \alpha)) - X(i(\omega + \alpha)))$$

- $\frac{1}{t} \rightarrow -i\pi.\text{sgn}(\omega) = i\pi(1 - 2u(\omega))$

$$\frac{\cos t}{t} \rightarrow i\pi(u(1 - \omega) - u(1 + \omega))$$

$$\frac{\sin t}{t} \rightarrow \pi(u(\omega + 1) - u(\omega - 1))$$

3) Cho $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Tìm hàm gốc $\sin(\alpha\omega + \beta)$

- $X(i\omega) = -\frac{1}{2i} e^{-i\beta} e^{-i\alpha\omega} + \frac{1}{2i} e^{i\beta} e^{i\alpha\omega} \notin \mathcal{A}$

$$\leftarrow x(t) = -\frac{1}{2i} e^{-i\beta} \delta(t - \alpha) + \frac{1}{2i} e^{i\beta} \delta(t + \alpha)$$

- $x(t) \in \mathcal{Q}$ và $x(t) \rightarrow X(i\omega)$

2. Đạo hàm, tích phân

1. (Đạo hàm gốc – ảnh)

1) Cho $x'(t) \in \mathcal{L}^1$

$$x'(t) \leftrightarrow (i\omega)X(i\omega)$$

2) Cho $x(t) \in \mathcal{M}$, $(-it)x(t) \in \mathcal{L}^1$

$$(-it)x(t) \leftrightarrow X'(i\omega)$$

2. (Tích chập gốc – ảnh)

1) Cho $x(t), y(t) \in \mathcal{M}$, $x(t) * y(t) \in \mathcal{L}^1$

$$x(t) * y(t) \leftrightarrow X(i\omega).Y(i\omega)$$

2) Cho $x(t).y(t) \in \mathcal{L}^1$, $X(i\omega) \vee Y(i\omega) \in \mathcal{L}^1$

$$x(t).y(t) \leftrightarrow \frac{1}{2\pi} X(i\omega) * Y(i\omega)$$

3. (Tích phân gốc – ảnh)

1) Cho $x(t) \in \mathcal{M}$, $y(t) = \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \in \mathcal{L}^1$

$$y(t) \leftrightarrow \frac{1}{i\omega} X(i\omega) + \pi X(0)\delta(\omega)$$

2) Cho $y(t) = \frac{1}{-it} x(t) + \pi x(0)\delta(t) \in \mathcal{L}^1$, $X(i\omega) \in \mathcal{L}^1$

$$y(t) \leftrightarrow \int_{-\infty}^{\omega} X(i\sigma) d\sigma$$

4. (Hệ thức Parseval) Cho $x(t)$, $X(i\omega) \in \mathcal{L}^1$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|^2 dt = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |X(i\omega)|^2 d\omega$$

5. (Định lý lấy mẫu) Cho $x(t) \in \mathcal{Q}$: $X(i\omega) \in \mathcal{A}$ và

$X(i\omega) = 0$ với $|\omega| > W$.

$$x(t) = \sum_{-\infty}^{+\infty} x(k\alpha) \operatorname{sinc} W(t - k\alpha) \quad \text{với } \alpha = \frac{\pi}{W}$$

Ví dụ Maple (3).

$$1) (-it)^n e^{-at} u(t) \leftrightarrow \frac{(-i)^n n!}{(a+i\omega)^{n+1}} \quad \text{với } \operatorname{re}(a) > 0$$

- $e^{-at} u(t) \leftrightarrow \frac{1}{a+i\omega}$

- Đạo hàm ảnh cấp n

$$2) \frac{at}{a^2+t^2} \leftrightarrow -i\pi a \cdot \operatorname{sgn}(\omega) \cdot e^{-a|\omega|}, \quad a > 0$$

- $\frac{a}{a^2+t^2} \leftrightarrow \pi \cdot e^{-a|\omega|}$

- Đạo hàm ảnh

$$3) (-it)^n u(t) \leftarrow \frac{n!(-i)^n}{(i\omega)^{n+1}} + \pi \delta^{(n)}(\omega)$$

- $u(t) \leftarrow \frac{1}{i\omega} + \pi \delta(\omega)$

$$(-it)u(t) \leftarrow \frac{-i}{(i\omega)^2} + \pi \delta'(\omega)$$

$$4) \operatorname{sinc}^{n*}(t) = \pi^{n-1} \cdot \operatorname{sinc}(t)$$

- $\operatorname{sinc}(t) \leftrightarrow \pi \cdot \operatorname{rect}(\omega)$

$$\operatorname{sinc}^{2*}(t) \rightarrow (\pi \cdot \operatorname{rect}(\omega))^2 = \pi^2 \cdot \operatorname{rect}(\omega)$$

$$(\operatorname{sinc}(t))^{n*} \rightarrow (\pi \cdot \operatorname{rect}(\omega))^n = \pi^n \cdot \operatorname{rect}(\omega)$$

- $(\operatorname{sinc}(t))^{n*} \leftarrow \pi^n \cdot \operatorname{rect}(\omega), \quad \pi^n \cdot \frac{1}{\pi} \operatorname{sinc}(t) \leftarrow \pi^n \cdot \operatorname{rect}(\omega)$

$$\Rightarrow (\operatorname{sinc}(t))^{n*} = \pi^{n-1} \cdot \operatorname{sinc}(t)$$

3. Bảng gốc – ảnh

1. Các tính chất

$$1) \quad \lambda x(t) + y(t) \leftrightarrow \lambda X(i\omega) + Y(i\omega)$$

$$2a) \quad x(t - \alpha) \leftrightarrow e^{-i\alpha\omega} X(i\omega)$$

$$2b) \quad e^{i\alpha t} x(t) \leftrightarrow X(i(\omega - \alpha))$$

$$3a) \quad x(\alpha t) \leftrightarrow \frac{1}{|\alpha|} X\left(i \frac{\omega}{\alpha}\right)$$

$$3b) \quad x(-t) \leftrightarrow X(-i\omega)$$

$$4a) \quad x'(t) \leftrightarrow (i\omega)X(i\omega)$$

$$4b) \quad (-it)x(t) \leftrightarrow X'(i\omega)$$

$$5a) \quad x(t) * y(t) \leftrightarrow X(i\omega) \cdot Y(i\omega)$$

$$5b) \quad x(t) \cdot y(t) \leftrightarrow \frac{1}{2\pi} X(i\omega) * Y(i\omega)$$

$$6a) \quad \int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \leftrightarrow \frac{1}{i\omega} X(i\omega) + \pi X(0)\delta(\omega)$$

$$6b) \quad \frac{1}{-it} x(t) + \pi x(0)\delta(t) \leftrightarrow \int_{-\infty}^{\omega} X(i\sigma) d\sigma$$

$$7) \quad x(t) \leftrightarrow X(i\omega) \quad \Leftrightarrow \quad X(-it) \leftrightarrow 2\pi x(\omega)$$

$$7a) \quad x(t) \rightarrow \widehat{x}(i\omega) \Rightarrow \frac{1}{2\pi} \widehat{x}(-it) \leftarrow x(\omega)$$

$$7b) \quad \check{X}(t) \leftarrow X(i\omega) \Rightarrow X(it) \rightarrow 2\pi \cdot \check{X}(-\omega)$$

2. Bảng gốc – ảnh

TT	$x(t)$	$\leftrightarrow$	$X(i\omega)$
1	$\delta(t-\alpha)$	$\rightarrow$	$e^{-i\alpha\omega}$
2	$e^{i\alpha t}$	$\leftarrow$	$2\pi.\delta(\omega-\alpha)$
3	$\text{rect}(t, T), T > 0$	$\leftrightarrow$	$2T.\text{sinc}(\omega, T)$
4	$\text{sinc}(t, T)$	$\leftrightarrow$	$\frac{\pi}{T}.\text{rect}(\omega, T)$
5	$\frac{1}{t}$	$\rightarrow$	$-i\pi.\text{sgn}(\omega)$
6	$\text{sgn}(t)$	$\leftarrow$	$\frac{2}{i\omega}$
7	$u(t)$	$\leftarrow$	$\frac{1}{i\omega} + \pi.\delta(\omega)$
8	$t^n.e^{-at}u(t), \text{re}(a) > 0$	$\leftrightarrow$	$\frac{n!}{(i\omega+a)^{n+1}}$
9	$e^{-a t }, a > 0$	$\leftrightarrow$	$\frac{2a}{\omega^2+a^2}$
10	$\frac{a}{t^2+a^2}$	$\leftrightarrow$	$\pi.e^{-a \omega }$
11	$\frac{t}{t^2+a^2}$	$\leftrightarrow$	$-i\pi.e^{-a \omega }.\text{sgn}(\omega)$
12	e^{-at^2}	$\leftrightarrow$	$\sqrt{\frac{\pi}{a}}e^{-\frac{\omega^2}{4a}}$
13	$\sum_{-\infty}^{+\infty} c(k)e^{ik\alpha t}, \alpha = \frac{2\pi}{T}$	$\leftarrow$	$2\pi \sum_{-\infty}^{+\infty} c(k)\delta(\omega - k\alpha)$
14	$\sum_{-\infty}^{+\infty} c(k)\delta(t - k\alpha)$	$\rightarrow$	$\sum_{-\infty}^{+\infty} c(k)e^{-ik\alpha\omega}$
15	$\begin{cases} 1 & t \leq \beta \\ 0 & \beta < t \leq \frac{1}{2}T \end{cases} \in \mathcal{D}_T$	$\leftarrow$	$2\alpha\beta \sum_{-\infty}^{+\infty} \text{sinc}(k\alpha, \beta)\delta(\omega - k\alpha)$

Bài toán ảnh – gốc (3)

1. Bài toán thuận

1. Cho hàm gốc (ảnh ngược) $x(t)$, tìm ảnh Fourier (hàm ảnh) $X(i\omega)$. Tức là

$$\Phi_1 : x(t) \rightarrow X(i\omega)$$

2. Do qui trình giải toán giống nhau, xét bài toán tìm ảnh Fourier của hàm gốc.

- Phân tích hàm gốc thành tổ hợp các gốc sơ cấp
- Tra bảng tìm các ảnh Fourier
- Tổ hợp lại ảnh Fourier

3. Maple (1). Tìm ảnh Fourier của hàm gốc

1) $x(t) = t.e^{-2t}.\sin(3t).u(t)$

Giải

- $x(t) = \frac{1}{2i} t.e^{-(2-3i)t} u(t) - \frac{1}{2i} t.e^{-(2+3i)t} u(t) \in \mathcal{L}^1$

- $te^{-(2-3i)t} u(t) \rightarrow \dots$

$$te^{-(2+3i)t} u(t) \rightarrow$$

- $x(t) \rightarrow X(i\omega) = \frac{1}{2i} \frac{1}{(2+i(\omega-3))^2} - \frac{1}{2i} \frac{1}{(2+i(\omega+3))^2}$

2) $x(t) = \begin{cases} 1 + \cos \pi t & |t| < 1 \\ 0 & |t| > 1 \end{cases}$

Giải

- $x(t) = \text{rect}(t) + \frac{1}{2} e^{-i\pi t} \text{rect}(t) + \frac{1}{2} e^{i\pi t} \text{rect}(t) \in \mathcal{L}^1$

- $\text{rect}(t) \rightarrow 2.\text{sinc}(\omega)$

$$e^{\pm i\pi t} \text{rect}(t) \rightarrow 2.\text{sinc}(\omega \mp \pi)$$

- $x(t) \rightarrow X(i\omega) = 2.\text{sinc}(\omega) + \text{sinc}(\omega + \pi) + \text{sinc}(\omega - \pi)$

$$3) \quad x(t) = \frac{\sin \pi t}{\pi t} \cdot \frac{\sin \pi(t-1)}{\pi(t-1)}$$

Giải

$$\bullet \quad x(t) = \text{sinc}(t, \pi) \cdot \text{sinc}(t-1, \pi) \in \mathcal{L}^1$$

$$\bullet \quad \text{sinc}(t, \pi) \rightarrow \text{rect}(\omega, \pi)$$

$$\text{sinc}(t-1, \pi) \rightarrow e^{-i\omega} \cdot \text{rect}(\omega, \pi)$$

$$\bullet \quad x(t) \rightarrow X(i\omega) = \frac{1}{2\pi} \cdot \text{rect}(\omega, \pi) * e^{-i\omega} \text{rect}(\omega, \pi)$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{+\pi} e^{-i(\omega-\sigma)} \text{rect}(\omega - \sigma, \pi) d\sigma$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{\omega-\pi}^{\omega+\pi} e^{-is} \text{rect}(s, \pi) ds$$

$$= \frac{\text{sgn}(\omega)}{\pi} e^{-i\frac{\omega}{2}} \sin\left(\frac{\omega}{2}\right) \text{rect}(\omega, 2\pi)$$

4. (Ảnh Fourier của phân thức)

$$1) \quad 1 \leftarrow 2\pi\delta(\omega)$$

$$\frac{1}{t-\alpha} \rightarrow -i\pi \cdot e^{-i\alpha\omega} \text{sgn}(\omega), \quad \alpha \in \mathbb{R}$$

$$\frac{1}{(t-a)^n} \leftrightarrow \frac{2\pi i}{(n-1)!} (-i\omega)^{n-1} e^{-ia\omega} u(-\omega) \quad \text{với } \text{im}(a) > 0$$

$$\frac{1}{(t+a)^n} \leftrightarrow -\frac{2\pi i}{(n-1)!} (-i\omega)^{n-1} e^{ia\omega} u(\omega)$$

2) Phân tích gốc

$$x(t) = A + B \frac{1}{t-\alpha} + C \frac{1}{(t-a)^n} + D \frac{1}{(t+a)^n}$$

Ví dụ Maple (2).

$$1) \quad x(t) = \frac{t+2}{t^3-1}$$

Cách 1

$$\bullet \quad t^3 - 1 = (t-1)(t^2 + t + 1)$$

$$x(t) = \frac{t+2}{t^3-1} = \frac{1}{t-1} - \frac{t+1}{t^2+t+1} \in \mathcal{Q}$$

$$= \frac{1}{t-1} - \frac{t+\frac{1}{2}}{\left(t+\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}} - \frac{1}{\sqrt{3}} \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\left(t+\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4}}$$

- $\frac{1}{t} \rightarrow -i\pi.\text{sgn}(\omega) \Rightarrow \frac{1}{t-1} \rightarrow -e^{-i\omega}.i\pi.\text{sgn}(\omega)$

$$\frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{t^2+\frac{3}{4}} \rightarrow \pi e^{-\frac{\sqrt{3}}{2}|\omega|} \Rightarrow \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\left(t+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}} \rightarrow e^{\frac{1}{2}i\omega}.\pi e^{-\frac{\sqrt{3}}{2}|\omega|}$$

$$\frac{t}{t^2+\frac{3}{4}} \rightarrow -i\pi e^{-\frac{\sqrt{3}}{2}|\omega|}\text{sgn}(\omega)$$

$$\Rightarrow \frac{t+\frac{1}{2}}{\left(t+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}} \rightarrow -e^{\frac{1}{2}i\omega}.i\pi e^{-\frac{\sqrt{3}}{2}|\omega|}\text{sgn}(\omega)$$

- $x(t) \rightarrow X(\omega) = -i\pi.\text{sgn}(\omega).e^{-i\omega} +$
 $-\frac{1}{\sqrt{3}}\pi.e^{-\frac{\sqrt{3}}{2}|\omega|+\frac{1}{2}i\omega} + i\pi.\text{sgn}(\omega).e^{-\frac{\sqrt{3}}{2}|\omega|+\frac{1}{2}i\omega}$

Cách 2

- $t^3 - 1 = (t - 1)\left(t - e^{i\frac{2\pi}{3}}\right)\left(t - e^{-i\frac{2\pi}{3}}\right)$

$$\frac{t+2}{(t-1)\left(t-e^{i\frac{2\pi}{3}}\right)\left(t-e^{-i\frac{2\pi}{3}}\right)} = \frac{A}{t-1} + \frac{B}{\left(t-e^{i\frac{2\pi}{3}}\right)} + \frac{C}{\left(t-e^{-i\frac{2\pi}{3}}\right)}$$

$$+) \ t = 1: \frac{3}{\left(1-e^{i\frac{2\pi}{3}}\right)\left(1-e^{-i\frac{2\pi}{3}}\right)} = A$$

$$+) \ t = e^{i\frac{2\pi}{3}}: \frac{e^{i\frac{2\pi}{3}}+2}{\left(e^{i\frac{2\pi}{3}}-1\right)\left(e^{i\frac{2\pi}{3}}-e^{-i\frac{2\pi}{3}}\right)} = B$$

$$+) \ t = e^{-i\frac{2\pi}{3}}: \frac{e^{-i\frac{2\pi}{3}}+2}{\left(e^{-i\frac{2\pi}{3}}-1\right)\left(e^{-i\frac{2\pi}{3}}-e^{i\frac{2\pi}{3}}\right)} = C$$

- $x(t) = \frac{1}{t-1} - \frac{3-i\sqrt{3}}{6}\frac{1}{t-e^{i\frac{2\pi}{3}}} - \frac{3+i\sqrt{3}}{6}\frac{1}{t-e^{-i\frac{2\pi}{3}}} \in \mathcal{Q}$

$$2) \ x(t) = \frac{4t-2}{(1+t^2)^2}$$

Cách 1

- $x(t) \in \mathcal{L}^1$

$$\frac{4t-2}{(t^2+1)^2} = A\left(\frac{t}{t^2+1}\right)' + B\left(\frac{1}{t^2+1}\right)' + C\left(\frac{1}{t^2+1}\right)$$

$$A = -2, B = C = -1$$

$$x(t) = -2\left(\frac{t}{t^2+1}\right)' - \frac{1}{t^2+1} - \left(\frac{1}{t^2+1}\right)'$$

- $\frac{1}{1+t^2} \rightarrow \pi e^{-|\omega|} \Rightarrow \left(\frac{1}{1+t^2}\right)' \rightarrow \pi(i\omega) e^{-|\omega|}$
 $\frac{t}{1+t^2} \rightarrow -i\pi.\text{sgn}(\omega).e^{-|\omega|}$
 $\Rightarrow \left(\frac{t}{1+t^2}\right)' \rightarrow -i\pi.(i\omega).\text{sgn}(\omega).e^{-|\omega|}$
- $x(t) \rightarrow X(i\omega) = \pi e^{-|\omega|}(-|\omega| + 1 - 2i\omega)$

Cách 2

- $(t^2 + 1)^2 = (t - i)^2(t + i)^2$
 $\frac{4t-2}{(1+t^2)^2} = \frac{A}{t-i} + \frac{B}{(t-i)^2} + \frac{C}{t+i} + \frac{D}{(t+i)^2}$
 $x(t) = \frac{i}{2} \frac{1}{t-i} + \frac{1-2i}{2} \frac{1}{(t-i)^2} - \frac{i}{2} \frac{1}{t+i} + \frac{1+2i}{2} \frac{1}{(t+i)^2}$

2. Bài toán ngược

1. Cho hàm ảnh (ảnh Fourier) $X(i\omega)$, tìm ảnh ngược (hàm gốc) $x(t)$. Tức là tìm ảnh của phép biến đổi

$$\Phi_2 : X(i\omega) \rightarrow x(t)$$

2. Qui trình giải bài toán ngược tương tự giải bài toán thuận nhưng khó hơn. Xét các ví dụ về bài toán tìm hàm gốc của ảnh Fourier.

3. Maple (3). Tìm hàm gốc của ảnh Fourier.

1) $X(i\omega) = e^{i\omega}.\cos(4\omega + \pi)$

Giải

- $X(i\omega) = -\frac{1}{2} e^{i5\omega} - \frac{1}{2} e^{-i3\omega} \notin \mathcal{A}$

$$\delta(t + \alpha) \rightarrow e^{i\alpha\omega}, \dots$$

- $x(t) = -\frac{1}{2} \delta(t + 5) - \frac{1}{2} \delta(t - 3) \in \mathcal{Q}$

$$x(t) \rightarrow X(i\omega)$$

$$2) \quad X(i\omega) = \frac{\sin^2(3\omega) \cos(\omega)}{\omega^2}$$

Giải

$$\bullet \quad X(i\omega) \in \mathcal{L}^1$$

$$X(i\omega) = \frac{9}{2} e^{-i\omega} \text{sinc}^2(\omega, 3) + \frac{9}{2} e^{i\omega} \text{sinc}^2(\omega, 3)$$

$$\bullet \quad \text{sinc}(\omega, 3) \rightarrow \frac{1}{6} \cdot \text{rect}(t, 3)$$

$$\text{sinc}^2(\omega, 3)$$

$$\rightarrow \frac{1}{36} \cdot \text{rect}(t, 3) * \text{rect}(t, 3) = \frac{1}{36} (6 - |t|) \text{rect}(t, 6)$$

$$\bullet \quad X(i\omega) \rightarrow x(t) = \frac{1}{8} (6 - |t-1|) \text{rect}(t-1, 6) + \\ + \frac{1}{8} (6 - |t+1|) \text{rect}(t+1, 6)$$

$$X(i\omega) \in \mathcal{L}^1, \quad x(t) \rightarrow X(i\omega)$$

4. *(Hàm ảnh của hàm tuần hoàn)*

$$\bullet \quad \text{Cho } x(t) \in \mathcal{D}_T, \text{ khai triển Fourier}$$

$$x(t) = \sum_{-\infty}^{+\infty} c(k) e^{ik\alpha t}$$

$$c(k) = \frac{1}{T} \int_{[T]} x(t) e^{-ik\alpha t} dt, \quad \alpha = \frac{2\pi}{T}$$

$$\bullet \quad \text{Tính trực tiếp ảnh ngược}$$

$$e^{ik\alpha t} \quad \leftarrow \quad 2\pi \delta(\omega - k\alpha)$$

$$x(t) \quad \leftarrow \quad X(i\omega) = 2\pi \sum_{-\infty}^{+\infty} c(k) \delta(\omega - k\alpha)$$

$$\bullet \quad x(t) \notin \mathcal{Q}, \text{ chiều ngược lại là suy rộng}$$

$$\bullet \quad \text{Đổi ngẫu}$$

$$X(it) = 2\pi \cdot \sum_{-\infty}^{+\infty} c(k) \delta(t - k\alpha)$$

$$\rightarrow \quad 2\pi \cdot x(-\omega) = 2\pi \cdot \sum_{-\infty}^{+\infty} c(k) e^{-ik\alpha\omega}$$

5. *(Ảnh ngược của phân thức)*

$$1) \quad 1 \leftarrow \delta(t)$$

$$\frac{1}{i\omega - i\alpha} \rightarrow \frac{1}{2} \cdot e^{i\alpha t} \text{sgn}(t), \quad \alpha \in \mathbb{R}$$

$$\frac{1}{(i\omega + a)^n} \leftrightarrow \frac{t^{n-1}}{(n-1)!} \cdot e^{-at} u(t) \text{ với } \text{re}(a) > 0$$

$$\frac{1}{(i\omega - a)^n} \leftrightarrow -\frac{t^{n-1}}{(n-1)!} \cdot e^{at} u(-t)$$

2) Phân tích ảnh

$$X(i\omega) = A + B \frac{1}{i\omega - i\alpha} + C \frac{1}{(i\omega + a)^n} + D \frac{1}{(i\omega - a)^n}$$

Ví dụ Maple (4). Tìm hàm gốc của phân thức

$$1) \quad X(i\omega) = \frac{(i\omega)^2 + 3(i\omega) + 2}{(i\omega)^2 + 6(i\omega) + 9}$$

Giải

- $X(i\omega) \notin \mathcal{A}$

$$X(i\omega) = 1 - \frac{3}{3+i\omega} + \frac{2}{(3+i\omega)^2}, \quad v = i\omega$$

$$1 \leftarrow \delta(t), \dots$$

- $x(t) = \delta(t) - 3e^{-3t}u(t) + 2te^{-3t}u(t) \in \mathcal{Q}$

$$x(t) \rightarrow X(i\omega)$$

$$2) \quad X(i\omega) = \frac{3(i\omega) + 1}{(4 + \omega^2)^2}$$

Giải

- $X(i\omega) \in \mathcal{L}^1$

$$\omega^2 + 4 = 4 - (i\omega)^2 = -(i\omega - 2)(i\omega + 2)$$

$$\frac{3(i\omega) + 1}{(4 + \omega^2)^2} = \frac{A}{i\omega + 2} + \frac{B}{(i\omega + 2)^2} + \frac{C}{i\omega - 2} + \frac{D}{(i\omega - 2)^2}$$

$$+) \quad i\omega = -2 : \frac{-5}{16} = B$$

$$+) \quad i\omega = 2 : -\frac{7}{16} = D$$

$$+) \quad i\omega = \infty : 0 = A + C$$

$$+) \quad i\omega = 0 : \frac{1}{16} = \frac{A}{2} + \frac{B}{4} - \frac{C}{2} + \frac{D}{4}$$

- $X(i\omega) = \frac{1}{32} \frac{1}{i\omega + 2} - \frac{5}{16} \frac{1}{(i\omega + 2)^2} - \frac{1}{32} \frac{1}{i\omega - 2} + \frac{7}{16} \frac{1}{(i\omega - 2)^2}$

$$\frac{1}{i\omega+2} \rightarrow e^{-2t} u(t)$$

$$\frac{1}{(i\omega+2)^2} \rightarrow t.e^{-2t} u(t), \dots$$

- $x(t) = \frac{1}{32}(1 - 10t)e^{-2t} u(t) + \frac{1}{32}(1 - 14t)e^{2t} u(-t)$

3. Khảo sát hệ LTI

3.1 Biểu diễn tần số

1. (Biểu diễn tần số) Cho hệ LTI, chuyển quả ảnh

- $h(t) \leftrightarrow H(i\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(t)e^{i\omega t} dt$

- $y(t) = h(t) * x(t) \leftrightarrow Y(i\omega) = H(i\omega).X(i\omega)$

2. (Bài toán quan hệ) Cho $h(t)$, $x(t)$ và $y(t)$ là hàm gốc

(ảnh ngược) thỏa mãn $y = h * x$

Ra) $(h, x) \Rightarrow y = h * x$

Rb) $(h, y) \Rightarrow x = h^{-1*} * x$

Rc) $(x, y) \Rightarrow h = y * x^{-1*}$

3. (Giải BT Ra) Tìm đáp ứng ứng với tác động $x(t)$

1) $h(t)$, $x(t)$ là hàm gốc (ảnh ngược) ?

- $h(t) \Rightarrow H(i\omega), \quad x(t) \Rightarrow X(i\omega)$

2) $H(i\omega)$, $X(i\omega)$ là ảnh Fourier (hàm ảnh) ?

- $Y(i\omega) = H(i\omega)X(i\omega)$

3) $Y(i\omega)$ là ảnh Fourier (hàm ảnh) ?

- $y(t) \Leftarrow Y(i\omega)$

4. Các bài toán Rb) & Rc) giải tương tự

$$X(i\omega) = \frac{Y(i\omega)}{H(i\omega)}, \quad H(i\omega) = \frac{Y(i\omega)}{X(i\omega)}$$

Ví dụ Maple (5). Tìm đáp ứng $y(t)$ của hệ LTI

1) $h(t) = te^{-2t}u(t)$ và $x(t) = e^{-4t}u(t)$

Giải

• $h(t), x(t) \in \mathcal{L}^1$

$$h(t) \rightarrow H(i\omega) = \frac{1}{(2+i\omega)^2}$$

$$x(t) \rightarrow X(i\omega) = \frac{1}{4+i\omega}$$

• $Y(i\omega) = H(i\omega)X(i\omega) \in \mathcal{L}^1$

$$= \frac{1}{4} \frac{1}{4+i\omega} - \frac{1}{4} \frac{1}{2+i\omega} + \frac{1}{2} \frac{1}{(2+i\omega)^2}$$

$$\rightarrow y(t) = \frac{1}{4} (e^{-4t} - e^{-2t} + 2te^{-2t})u(t) \in \mathcal{L}^1$$

2) $h(t) = \frac{\sin t}{t}$ và $x(t) = \cos^2(t)$

Giải

• $h(t) \in \mathcal{Q}, x(t) \notin \mathcal{Q}$

$$h(t) \leftarrow H(i\omega) = \pi \cdot \text{rect}(\omega)$$

$$x(t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} e^{-i2t} + \frac{1}{4} e^{i2t}$$

$$\leftarrow X(i\omega) = \pi\delta(\omega) + \frac{1}{2}\pi\delta(\omega+2) + \frac{1}{2}\pi\delta(\omega-2)$$

• $Y(i\omega) = \pi \cdot \text{rect}(\omega)(\pi\delta(\omega) + \frac{1}{2}\pi \cdot \delta(\omega+2) + \frac{1}{2}\pi \cdot \delta(\omega-2))$

$$= \pi^2 \cdot \delta(\omega) \in \mathcal{A}$$

$$\rightarrow y(t) = \frac{1}{2}\pi \notin \mathcal{Q}$$

3.2 Phương trình đặc trưng

1. (Phương trình đặc trưng) Cho $M \leq N$

$$\sum_{k=0}^N a_k y^{(k)}(t) = \sum_{j=0}^M b_j x^{(j)}(t)$$

2. Tìm đáp ứng xung

1) $Y(i\omega) \sum_{k=0}^N a_k (i\omega)^k = X(i\omega) \sum_{j=0}^M b_j (i\omega)^j$

$$2) \quad H(i\omega) = \frac{Y(i\omega)}{X(i\omega)} = \frac{\sum_{j=0}^M b_j(i\omega)^j}{\sum_{k=0}^N a_k(i\omega)^k} \rightarrow h(t)$$

Ví dụ Maple (6). Cho hệ LTI có phương trình

$$y''(t) + 4y'(t) + 3y(t) = x'(t) + 2x(t)$$

1) Tìm đáp ứng xung

2) Tìm đáp ứng của tác động $x(t) = e^{-t}u(t)$

Giải

1)

- $x(t) \leftrightarrow X(i\omega), \dots$

$$\{(i\omega)^2 + 4(i\omega) + 3\} Y(i\omega) = \{(i\omega) + 2\} X(i\omega)$$

- $H(i\omega) = \frac{2+i\omega}{(1+i\omega)(3+i\omega)} = \frac{1}{2} \frac{1}{1+i\omega} + \frac{1}{2} \frac{1}{3+i\omega}$

$$\rightarrow h(t) = \frac{1}{2} (e^{-t} + e^{-3t})u(t) \in \mathcal{L}^1$$

- Hệ nhân quả và ổn định

2)

- $x(t) = e^{-t}u(t) \in \mathcal{L}^1$

$$\rightarrow X(i\omega) = \frac{1}{1+i\omega}$$

- $Y(i\omega) = H(i\omega)X(i\omega) = \frac{2+i\omega}{(1+i\omega)^2(3+i\omega)} \in \mathcal{L}^1$

$$= \frac{1}{4} \left(\frac{2}{(1+i\omega)^2} + \frac{1}{1+i\omega} - \frac{1}{3+i\omega} \right)$$

$$\rightarrow y(t) = \frac{1}{4} (2t.e^{-t} + e^{-t} - e^{-3t})u(t) \in \mathcal{L}^1$$

3. Tìm phương trình đặc trưng

$$1) \quad h(t) \rightarrow H(i\omega) = \frac{Y(i\omega)}{X(i\omega)}$$

$$2) \quad H(i\omega) = \frac{\sum_{j=0}^M b_j(i\omega)^j}{\sum_{k=0}^N a_k(i\omega)^k}$$

Ví dụ Maple (7). Cho hệ LTI biết rằng

$$x(t) = (e^{-t} + e^{-3t})u(t) \rightarrow y(t) = 2e^{-2t}u(t)$$

1) Tìm đáp ứng tần số, đáp ứng xung

2) Tìm phương trình đặc trưng của hệ

Giải

1)

- $x(t), y(t) \in \mathcal{L}^1$

$$x(t) \rightarrow X(i\omega) = \frac{1}{1+i\omega} + \frac{1}{3+i\omega}$$

$$y(t) \rightarrow Y(i\omega) = \frac{2}{2+i\omega}$$

- $H(i\omega) = \frac{(1+i\omega)(3+i\omega)}{(2+i\omega)^2} = 1 - \frac{1}{(2+i\omega)^2} \notin \mathcal{A}$

$$\leftarrow h(t) = \delta(t) - t.e^{-2t}u(t)$$

- Hệ nhân quả và ổn định

2)

- $H(i\omega) = \frac{(1+i\omega)(3+i\omega)}{(2+i\omega)^2} = \frac{Y(i\omega)}{X(i\omega)}$

$$\{(i\omega)^2 + 4(i\omega) + 4\} Y(i\omega) = \{(i\omega)^2 + 4(i\omega) + 3\} X(i\omega)$$

- $y''(t) + 5y'(t) + 4y(t) = 3x''(t) + 4x'(t) + 3x(t)$